

随机过程作业二参考答案

习题三 14, 17, 21, 23

14、罐 A 和 B 共装有 N 个球, 每次从这 N 个球中等可能地取出一球, 然后选一个罐子 (选中罐 A 的概率为 p , 选中罐 B 的概率为 $1-p, 0 < p < 1$), 再把取出的球放到这个罐子中, 用 X_n 表示 n 次选取后罐 A 中的球数, 则 $\{X_n\}$ 是一时齐马尔可夫链.

(1) 写出状态空间和一步转移概率;

(2) 若 $N = 3, p = 0.5$, 求平稳分布和罐 A 变空的平均时间间隔 (即求 μ_0).

解:

(1)

设 X_n 为第 n 次操作后罐 A 中的球数. 由于两罐共有 N 个球, 罐 A 中的球数可以是 $0, 1, \dots, N$, 因此状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots, N\}$. 设当前 $X_n = i (0 \leq i \leq N)$, 则罐 A 有 i 个球, 罐 B 有 $N-i$ 个球. 下一步从 N 个球中等可能取出一个:

若从罐 A 取出 (概率 $\frac{i}{N}$), 再以概率 p 放回罐 A, 或以概率 $1-p$ 放入罐 B;

若从罐 B 取出 (概率 $\frac{N-i}{N}$), 再以概率 p 放入罐 A, 或以概率 $1-p$ 放回罐 B.

一步转移概率 $p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$ 为:

- 当 $i \geq 1$ 时, $j = i - 1$ (从 A 取球放入 B): $p_{i,i-1} = \frac{i}{N}(1-p)$;
- 当 $i \leq N - 1$ 时, $j = i + 1$ (从 B 取球放入 A): $p_{i,i+1} = \frac{N-i}{N}p$;
- $j = i$ (从 A 取放回 A, 或从 B 取放回 B): $p_{i,i} = \frac{i}{N}p + \frac{N-i}{N}(1-p) = \frac{N(1-p) + i(2p-1)}{N}$;

其余情况 $p_{ij} = 0$. 特别地, 边界状态: $p_{00} = 1-p, p_{01} = p, p_{N,N} = p, p_{N,N-1} = 1-p$.

(2)

代入 $N = 3, p = \frac{1}{2}$, 转移概率简化为 $p_{i,i-1} = \frac{i}{6}, p_{i,i} = \frac{1}{2}, p_{i,i+1} = \frac{3-i}{6}$. 一步转移矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

求平稳分布 $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$, 满足 $\pi P = \pi$ 且 $\sum \pi_i = 1$. 得 $\pi = (\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8})$

对于有限不可约正常返的马尔可夫链, 有 $\mu_i = \frac{1}{\pi_i}$ 。因此 $\mu_0 = \frac{1}{\pi_0} = 8$

17、设 $\{X_n\}$ 是一时齐马尔可夫链, 状态空间为 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 一步转移概率为 $p_{01} = p_{32} = p_{67} = 1, p_{10} = p_{12} = p_{21} = p_{23} = p_{54} = p_{56} = p_{76} = p_{77} = 0.5, p_{43} = p_{44} = p_{45} = \frac{1}{3}$ 。

(1) 写出所有互达等价类, 并判断哪些是闭的?

(2) 求出各状态的周期和常返性, 并计算正常返态的平均回转时;

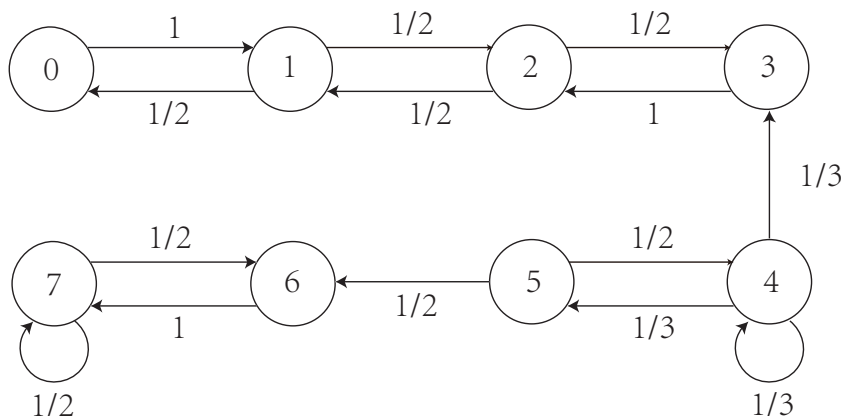
(3) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{45}^{(n)}, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{67}^{(n)}$;

(4) 若 $P(X_0 = 3) = P(X_0 = 4) = \frac{1}{2}$, 对 $i = 4, 5, 6, 7$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = i)$ 。

解:

(1)

状态转移图如下:



$\{0, 1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7\}$ 为互达等价类, 且 $\{0, 1, 2, 3\}, \{6, 7\}$ 为闭等价类

(2)

对于 0 而言, $\{0, 1, 2, 3\}$ 有限且闭, 则 0 正常返。从状态转换图可以看出从 0 态回到 0 态必须经过偶数步, $d(0) = 2$, 且 1、2、3 态周期性常返性与 0 相同。

对于 4、5 而言, 非闭等价类, 暂留

对于 7 而言, 有限闭等价类, 7 正常返。从状态转换图可以看出 7 存在自循环, 所以 $d(7) = 1$, 且 6 周期性常返性和 7 相同

对正常返求平均回转时:

$\{0, 1, 2, 3\}$ 平稳分布有

$$(\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right), \quad \mu_0 = 6, \mu_1 = 3, \mu_2 = 3, \mu_3 = 6$$

$\{6, 7\}$ 平稳分布有

$$(\pi_6, \pi_7) = (\pi_6, \pi_7) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \pi_6 = \frac{1}{3}, \pi_7 = \frac{2}{3}, \mu_6 = 3, \mu_7 = \frac{3}{2}$$

(3)

$$(4) \quad 4、5 \text{ 暂留, } \lim_{n \rightarrow \infty} p_{45}^{(n)} = 0 \quad 6、7 \text{ 非周期正常返, } \lim_{n \rightarrow \infty} p_{67}^{(n)} = \pi_7 = \frac{2}{3}$$

$$i = 4, 5 \text{ 暂留, } \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 4) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 5) = 0$$

$$i = 6 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 6) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 6 | X_0 = 3) + \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 6 | X_0 = 4) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 6 | X_0 = 4)$$

记 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 6 | X_0 = 4) = h_{46}$, 根据一步转移法:

$$\begin{cases} h_{46} = \frac{1}{3}h_{46} + \frac{1}{3}h_{36} + \frac{1}{3}h_{56} = \frac{1}{3}h_{46} + \frac{1}{3}h_{56} \\ h_{56} = \frac{1}{2}h_{46} + \frac{1}{2}h_{66} = \frac{1}{2}h_{46} + \frac{1}{2}\pi_6 = \frac{1}{2}h_{46} + \frac{1}{6} \end{cases} \implies h_{46} = \frac{1}{9}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 6) = \frac{1}{2}h_{46} = \frac{1}{18}$$

$$i = 7 \text{ 时同理, } \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 7) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 6 | X_0 = 4)$$

记 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 7 | X_0 = 4) = h_{47}$, 根据一步转移法:

$$\begin{cases} h_{47} = \frac{1}{3}h_{47} + \frac{1}{3}h_{37} + \frac{1}{3}h_{57} = \frac{1}{3}h_{47} + \frac{1}{3}h_{57} \\ h_{57} = \frac{1}{2}h_{47} + \frac{1}{2}h_{67} = \frac{1}{2}h_{47} + \frac{1}{2}\pi_7 = \frac{1}{2}h_{47} + \frac{1}{3} \end{cases} \implies h_{47} = \frac{1}{9}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 7) = \frac{1}{2}h_{47} = \frac{1}{9}$$

21、蜘蛛和苍蝇在 0 和 1 两个位置上独立地依循马尔可夫链移动, 一直到它们相遇时蜘蛛吃掉苍蝇。它们的初始位置分别是 0 和 1, 转移矩阵分别为 $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$ 。如果假定它们相遇后将永远留在相遇的位置, 令 X_n 和 Y_n 分别表示 n 时蜘蛛和苍蝇的位置, 令 $Z_n = (X_n, Y_n)$ 。

- (1) 说明 $\{Z_n\}$ 是一个时齐马尔可夫链, 写出状态空间和一步转移矩阵;
- (2) 计算蜘蛛在位置 0 处吃掉苍蝇的概率;
- (3) 求蜘蛛遇见苍蝇的平均步数。

解:

(1)

状态空间 $I = \{(0, 0) (1, 1) (0, 1) (1, 0)\}$

$Z_n = (0, 0) \rightarrow Z_{n+1} = (0, 0)$

$Z_n = (1, 1) \rightarrow Z_{n+1} = (1, 1)$

$Z_n = (0, 1)$

$P(Z_{n+1} = (0, 0)) = 0.5 \times 0.2 = 0.1$ $P(Z_{n+1} = (1, 1)) = 0.5 \times 0.8 = 0.4$

$P(Z_{n+1} = (0, 1)) = 0.5 \times 0.8 = 0.4$ $P(Z_{n+1} = (1, 0)) = 0.5 \times 0.2 = 0.1$

$Z_n = (1, 0)$:

$P(Z_{n+1} = (0, 0)) = 0.5 \times 0.4 = 0.2$ $P(Z_{n+1} = (1, 1)) = 0.5 \times 0.6 = 0.3$

$P(Z_{n+1} = (0, 1)) = 0.5 \times 0.6 = 0.3$ $P(Z_{n+1} = (1, 0)) = 0.5 \times 0.4$

可以发现, $P\{Z_{n+1} = j | Z_n = i\}, \forall i, j$ 不依赖于 n , 因此 $\{Z_n\}$ 是一时齐马尔可夫链

(2)

$$\text{一步转移矩阵 } P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$$

设 h 为从 $(0, 1)$ 出发, 最终进入 $(0, 0)$ 的概率, h_1 为从 $(1, 0)$ 出发最终进入 $(0, 0)$ 的概率 (走一步)

$$(3) \quad \begin{cases} h = 0.4h + 0.1 + 0.1h_1 \\ h_1 = 0.3h + 0.2 + 0.2h_1 \end{cases} \implies h = \frac{2}{9} \quad h_1 = \frac{1}{3} \quad P = \frac{2}{9}$$

设 T_0, T_1 分别是 $(0, 1), (1, 0)$ 出发两者相遇的平均步数

$$\begin{cases} T_0 = 0.4T_0 + 0.1T_1 + 1 \\ T_1 = 0.2T_1 + 0.3T_0 + 1 \end{cases} \implies T_0 = 2 \quad T_1 = 2 \quad T = 2$$

23、一只狼从 1 处开始在状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4\}$ 上做随机游动, 2 处有一只羊, 3 处有一陷阱。狼一旦走到 3 处, 就掉进陷阱, 无法再走; 狼一旦走到 2 处, 就吃掉羊。设 X_n 为走 n 步时狼所处的位置, 则 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐马尔可夫链,

一步转移矩阵 $P = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$

计算

- (1) $P(X_1 = 4, X_3 = 2)$;
- (2) $P(X_2 = 1 | X_3 = 3)$;
- (3) 狼恰好在第 n 步吃掉羊的概率;
- (4) 狼能在掉进陷阱前吃掉羊的概率;
- (5) 狼掉进陷阱的平均步数.

解:

(1)

$$P(X_1 = 4, X_3 = 2) = p_{14}p_{42}^2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{18}$$

(2)

$$P(X_2 = 1 | X_3 = 3) = \frac{P\{X_2 = 1, X_3 = 3\}}{P(X_3 = 3)} = \frac{p_{11}^2 p_{13}}{p_{13}^3} = \frac{1/3 \times 1/3}{7/9} = \frac{1}{7}$$

(3)

$$P_1 = \frac{1}{3}, P_2 = 0$$

恰好在第 n 步吃掉羊, 所以前 $n-1$ 步狼都在 1, 4 之间游动

$$P_{2n+1} = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{6}\right)^n, P_{2n} = 0$$

(4)

$$P = \sum_{n=1}^{\infty} P_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3} 6^{-k} = \frac{2}{5} \quad (n = 2k + 1)$$

(5)

设 T_1, T_2, T_4 是从状态 1, 2, 3 掉进陷阱 3 的平均步数。由一步转移法:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{1}{3}T_2 + \frac{1}{3} \\ T_2 = \frac{1}{2}T_1 + 1 \\ T_4 = \frac{1}{2}T_1 + 1 \end{cases} \implies T_1 = \frac{5}{2}$$